

ДЗ 3

Вар 29

29

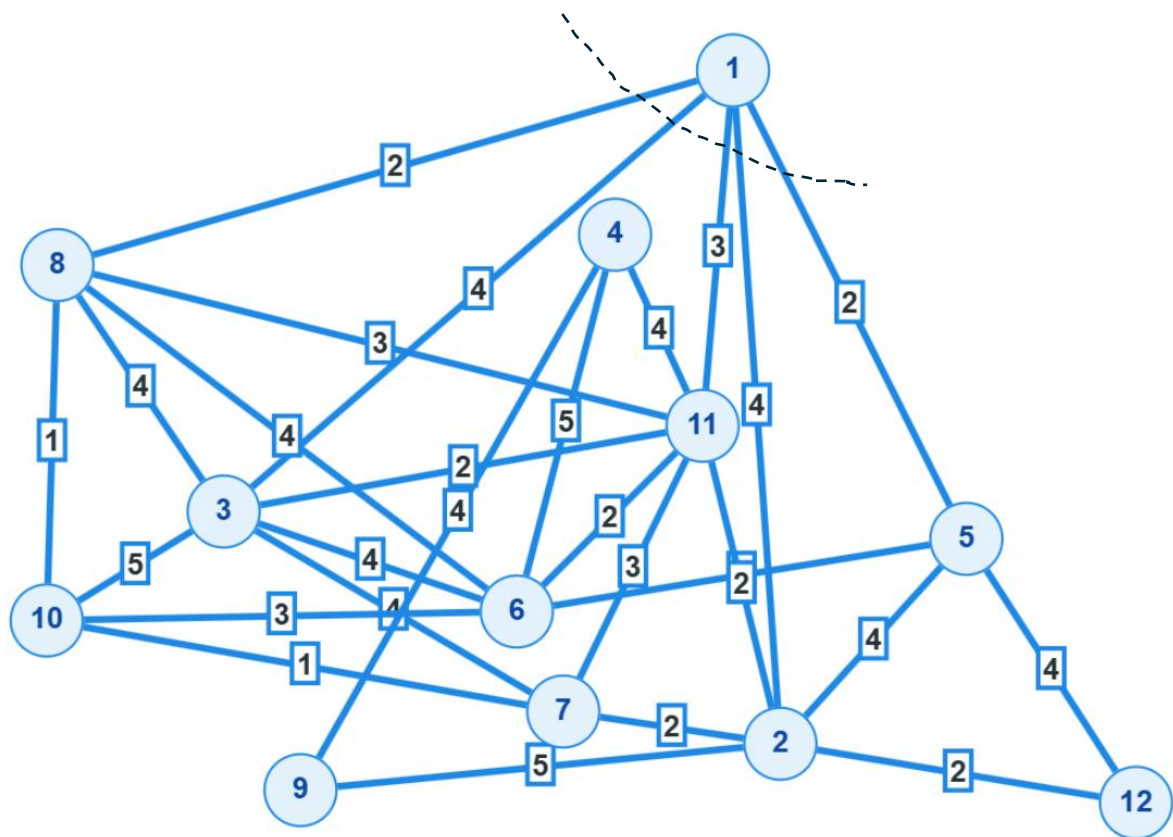
V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0	4	4		2			2			3	
e2	4	0			4		2		5		2	2
e3	4		0			4	4	4		5	2	
e4				0		5			4		4	
e5	2	4			0	3						4
e6			4	5	3	0		4		3	2	
e7		2	4				0			1	3	
e8	2		4			4		0		1	3	
e9		5		4					0			
e10			5			3	1	1		0		
e11	3	2	2	4		2	3	3			0	
e12		2			4							0

Найти (s-t) путь с наибольшей пропускной способностью

Воспользуемся алгоритмом Франка-Фриша

$s=e_1$, $t=e_{12}$

1) Проведем разрез K_1



2) Найдём $Q_1 = \max[q_{ij}] = 4$.

3) Закорачиваем все рёбра графа (x_i, x_j) с $q_{ij} \geq Q_1$
 Это рёбра: $(1, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 5)$, $(2, 9)$, $(3, 6)$, $(3, 7)$, $(3, 8)$, $(3, 10)$, $(4, 6)$, $(4, 9)$, $(4, 11)$,
 $(5, 12)$, $(6, 8)$. Получим граф G

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12

Вершины s - t объединены.

Пропускная способность искомого $(s$ - $t)$ пути $Q(P) = Q_1 = 4$.

Построим граф, вершины которого – вершины исходного графа G , а рёбра - рёбра с пропускной способностью $q_{ij} \geq Q(P) = 4$.

